OpenBioWorkstation

面向 Agent 协作的生物信息学工作站

A bioinformatics workstation for researcher-agent collaboration

节点图构建 · Snakemake 执行 · MCP 接口 · 本地运行记录

研究者、Agent 与工作站的协作分工

研究者

确定研究问题与分析方案

审查方法、参数与结果解释

Agent / MCP

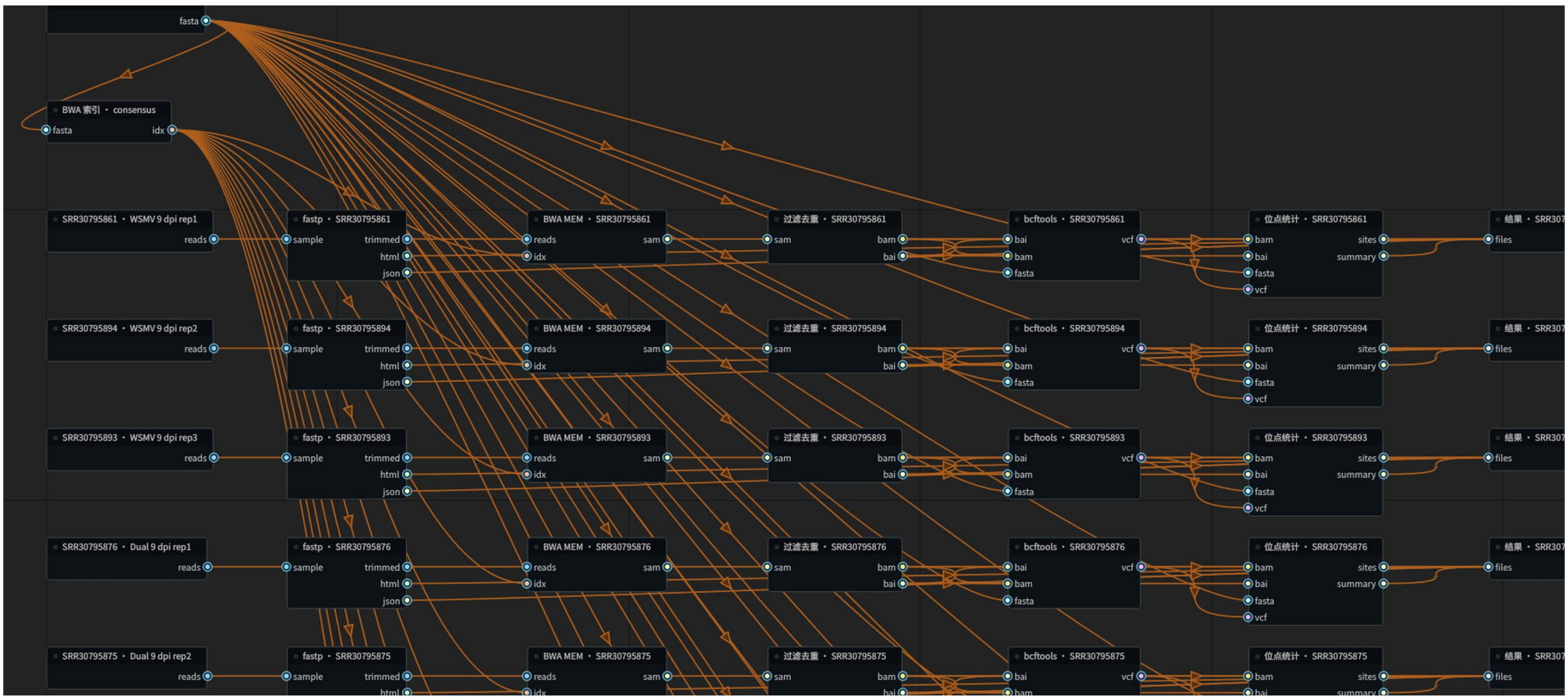
检索工具、构建流程

发起运行并检查输出

工作站 / Snakemake

执行分析流程

关联节点图、日志与结果文件



WSMV 案例工作流局部：多条样本链共享参考序列与索引；包含案例专用节点。

支持端口格式检查、执行状态显示、局部重新执行与文件预览。

工具接入与检索规模

本机快照 / 2026-11-01

69

个软件包已在本机建立封装

15,524

条可检索工具索引

78 个封装节点 + 5 个内置 wrapper 定义 + 10 个本机节点 = 93 个节点定义

其中 62 个带审核标记；工具审核工作正在逐步推进。

软件包、节点与索引采用不同统计口径；可检索不等于可直接执行。

LLM 辅助工具自动适配

提取工具帮助 → 创建依赖环境

LLM 生成定义 → 描述端口与命令

检查与试运行 → 检查结构及合成输入

审查后使用 → 核对定义并标记审核

需配置模型接口与工具依赖环境；生成定义及试运行不能替代真实数据验证。

本机封装不代表随仓库默认安装；具体 Agent 客户端的兼容性需单独检验。

应用案例：WSMV / TriMV 共感染分析

12 个 RNA-seq 文库；73 个受检位点均未达到 FDR < 0.10。阴性结果不证明统计等效。

开源代码、Agent 协作教程与研究案例

github.com/ArchitektSpeer/openbioworkstation

Linux · MIT License